

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – UFES
CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – CEUNES
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO E ELETRÔNICA – DCE
DISCIPLINA DE REDES DE COMPUTADORES
LABORATÓRIO 1 – CAMADA DE REDE
PROF. HÉLCIO MELLO

1). Todas as atividades das aulas práticas devem ser realizadas no Linux, exceto quando o roteiro especificar o contrário. **Anote ou salve as respostas para as perguntas feitas ao longo deste roteiro, bem como os resultados dos experimentos.** Essa informação deverá ser incluída num relatório a ser entregue até a data limite.

2). Abra um terminal e execute o comando a seguir (o cifrão “\$” representa o prompt de comandos, e não deve ser digitado):

```
$ ifconfig
```

3). Se seu computador estiver conectado a uma rede cabeada, observe a saída do comando para a interface de rede `eth0` e obtenha os dados abaixo. Caso esteja conectado a uma rede sem fio, examine a interface `wlan0` em vez disso.

- a). O endereço MAC;
- b). O endereço IP (versão 4 apenas);
- c). A máscara;
- d). O endereço de difusão;
- e). A MTU;

4). Pergunte a um colega seu que esteja usando outro computador na mesma rede quais valores ele encontrou para os itens da questão anterior. Quais desses itens devem ser necessariamente idênticos para vocês dois? E quais devem ser necessariamente diferentes? Justifique sua resposta.

5). Ainda em relação ao resultado do passo 3, responda:

- a). Qual a classe do IP de sua máquina? Ele é um IP privado?
- b). Em que outros formatos a máscara poderia ser reescrita?
- c). Qual a quantidade máxima de computadores que poderiam ser instalados na sua rede com essa máscara? Como você chegou a esse resultado?
- d). Calcule o endereço de difusão de sua rede com base em seu IP e a máscara. O resultado coincide com o valor mostrado pelo `ifconfig`?

6). Vamos fazer alguns testes agora. Experimente o comando abaixo, interrompendo-o com as teclas `Ctrl-C` após receber algumas respostas:

```
$ ping 127.0.0.1
```

7). Repita o passo 6 com os seguintes IPs (um de cada vez):

- a). Seu próprio IP (ver passo 3b);
- b). O IP do colega com quem você interagiu no passo 4;
- c). O endereço de difusão obtido no passo 3d;
- d). 255.255.255.255.

8). Responda às seguintes perguntas:

- a). Qual o principal protocolo é usado pelo comando `ping`?
- b). Quais tipos de mensagem desse protocolo foram usadas?
- c). Para que serve o IP usado no passo 6? E o do passo 7d?
- d). Com quais IPs você observou a menor latência de comunicação? Por quê?
- e). Algum computador respondeu ao ping do passo 7c? Se não, por que você acha que isso aconteceu?

9). Vamos examinar a *cache* do ARP com o comando abaixo:

```
$ arp -a -n
```

10). Responda às perguntas abaixo:

- a). Quais IPs da *cache* estão na mesma sub-rede do seu computador? Por quê?
- b). Existe algum IP nessa cache que você não usou no passo 7? Se sim, como, quando e por que você acha que ele foi acrescentado nela?

11). Os próximos passos usarão a ferramenta *Wireshark*, que nos permitirá capturar pacotes. Faça a atividade sobre o *Wireshark*, disponibilizada no *Google Classroom*, antes de prosseguir com esse roteiro.

12). A partir deste ponto, toda vez que o *Wireshark* precisar ser usado em atividades de laboratório deve ser incluído no relatório o filtro utilizado e uma captura de tela com o resultado. Vamos começar refazendo o teste do `ping` no computador de um colega, mas dessa vez inspecionando o tráfego de pacotes com o *Wireshark*. Não é preciso usar, necessariamente, o mesmo IP de antes. Execute o *Wireshark* e configure-o para capturar pacotes ARP provenientes do computador que você está usando, mantendo a captura ativa até que este roteiro mande suspendê-la. Não se esqueça de escrever no relatório o filtro utilizado.

13). Use o comando `ping` no IP de seu colega e verifique se seu computador enviou um pacote ARP. Interrompa o `ping` (Ctrl-C) quando chegar a alguma conclusão. Lembre-se de incluir a captura de tela do *Wireshark* em seu relatório. Caso o pacote tenha sido enviado, pule para o passo 17. Do contrário, siga adiante para o passo 14.

14). O computador do seu colega respondeu ao seu comando `ping`? Se sim, isso implica uma comunicação bem-sucedida apesar de um pacote ARP não ter sido enviado, o que provavelmente se deve à *cache*. Consulte-a novamente como no passo 9 para verificar se esse é o caso.

15). A fim de observarmos o envio do pacote ARP devemos remover o IP em questão da *cache*. O comando abaixo se encarregará disso, onde `<ip>` é o IP a ser apagado:

```
$ arp -d <ip>
```

16). Volte ao passo 13 para tentar capturar o pacote ARP. Caso não consiga, explique o que está acontecendo e pule para o passo 18.

17). Verifique se a *cache* ARP de seu computador foi atualizada com o IP de seu colega, como no passo 9. A seguir, refaça o passo 13 a fim de constatar que a partir de agora o

ARP não precisará mandar pacotes para descobrir o MAC associado a este IP. prossiga adiante no passo 18.

18). Suspenda a captura de pacotes ARP no *Wireshark* e agora utilize-o para capturar tanto o pacote gerado por um `ping` ao IP de um colega qualquer quanto o pacote de resposta. Inclua as capturas de tela no relatório.

19). Uma ferramenta interessante para redes é o `traceroute`. Como o próprio nome indica, ele traça a rota de um pacote a seu destinatário, considerando-se as devidas ressalvas. Experimente-o com o comando abaixo:

```
$ traceroute -n www.ufes.br
```

20). O `traceroute` envia pacotes ao destinatário com TTL crescentes, esperando mensagens ICMP que informam onde cada um expirou. Refaça o passo 19 usando o *Wireshark* para capturar tanto os pacotes enviados a `www.ufes.br` quanto as mensagens ICMP recebidas.

21). A rota obtida por um comando `traceroute` indica, necessariamente, a rota que os pacotes seguiram a seu destino? Por quê?

22). Outra maneira de se obter a rota percorrida por um pacote é usar a opção `-R` do comando `ping`. Experimente-o como abaixo:

```
$ ping -R www.ufes.br
```

23). Crie um arquivo `.zip` contendo os arquivos acessados, criados ou modificados nesta aula prática, além de um relatório em formato `.pdf` descrevendo os testes realizados e os resultados encontrados. Inclua também as respostas para as perguntas contidas neste roteiro e submeta esse arquivo `.zip` até a data limite.